Презентация по лабораторной работе №6

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Гусев Степан Андреевич

2026-03-20

Содержание (i)

Информация

Выполнение лабораторной работы

Выводы

1. Информация

Презентация по лабораторной работе №6

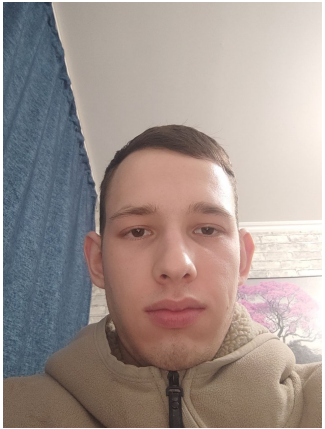
Автор: Гусев Степан Андреевич

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Российский университет дружбы народов

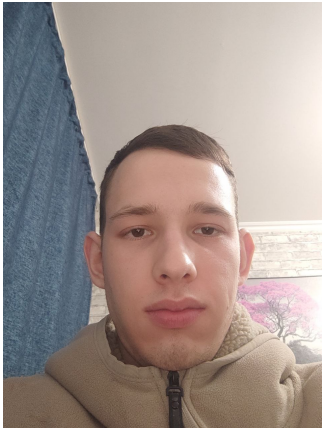
Докладчик

- Гусев Степан Андреевич



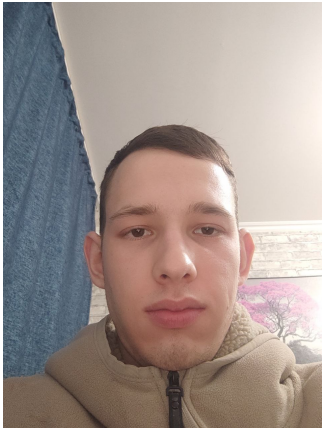
Докладчик

- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»



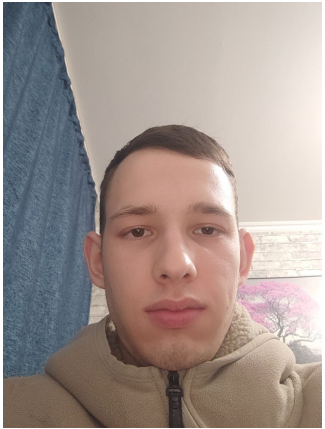
Докладчик

- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



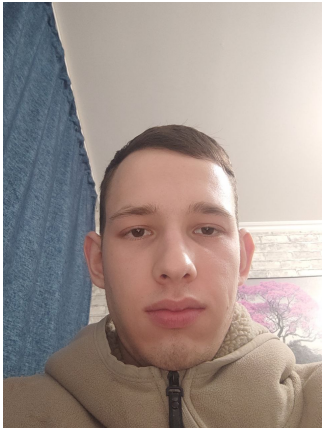
Докладчик

- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru



Докладчик

- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru
- https://github.com/stepagusev



Цель

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

1) Определить полное имя вашего домашнего каталога

Задание

1) Определить полное имя вашего домашнего каталога
2) Работа с командой ls

Задание

1) Определить полное имя вашего домашнего каталога
2) Работа с командой ls
3) Работа с каталогами

Задание

1) Определить полное имя вашего домашнего каталога
2) Работа с командой ls
3) Работа с каталогами
4) С помощью команды man определить, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

Задание

1) Определить полное имя вашего домашнего каталога
2) Работа с командой ls
3) Работа с каталогами
4) С помощью команды man определить, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5) С помощью команды man определить набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

Задание

1) Определить полное имя вашего домашнего каталога
2) Работа с командой ls
3) Работа с каталогами
4) С помощью команды man определить, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5) С помощью команды man определить набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6) Использовать команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Пояснить основные опции этих команд.

Задание

1) Определить полное имя вашего домашнего каталога
2) Работа с командой ls
3) Работа с каталогами
4) С помощью команды man определить, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5) С помощью команды man определить набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6) Использовать команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Пояснить основные опции этих команд.
7) Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполнить модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

2. Выполнение лабораторной работы

Определить полное имя домашнего каталога

Определил полное имя домашнего каталога с помощью команды pwd.

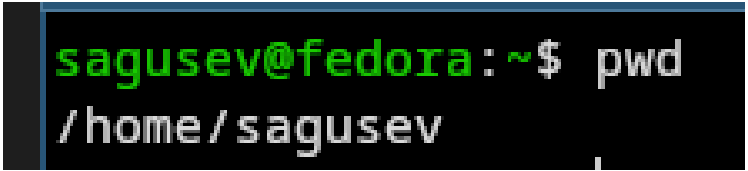


Рисунок 1: Команда pwd

Работа с командой ls

Перешёл в каталог /tmp с помощью команды cd.

```
sagusev@fedora:~$ cd /tmp
sagusev@fedora:/tmp$
```

Рисунок 2: Перемещение в /tmp

Работа с командой ls

Вывел на экран содержимое каталога командой ls.

```
sagusev@fedora:/tmp$ ls
sddm-auth-c60d5b35-fa23-4aa5-8b7b-665782723a80
sddm--sRjiDi
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-abrtd.service-mXmIfq
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-chronyd.service-pd5rcB
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-dbus-broker.service-U8VYlH
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-irqbalance.service-pk96wX
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-ModemManager.service-z1eSxI
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-polkit.service-yXi0xa
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-rtkit-daemon.service-Z4Xlkz
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-systemd-logind.service-IreDQx
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-systemd-oomd.service-vGOQkQ
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-systemd-resolved.service-5bd60q
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-upower.service-zdDyo2
```

Рисунок 3: ls без опций

Работа с командой ls

Вывел на экран все файлы, в том числе и скрытые командой ls -a.

```
sagusev@fedora:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-c60d5b35-fa23-4aa5-8b7b-665782723a80
sddm--sRjiDi
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-abrtd.service-mXmIfq
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-chronyd.service-pd5rcB
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-dbus-broker.service-U8VYlH
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-irqbalance.service-pk96wX
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-ModemManager.service-z1eSxI
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-polkit.service-yXi0xa
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-rtkit-daemon.service-Z4Xlkz
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-systemd-logind.service-IreDQx
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-systemd-oomd.service-vGOQkQ
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-systemd-resolved.service-5bd60q
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-upower.service-zdDyo2
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
```

Рисунок 4: ls -a

Работа с командой ls

Вывел на экран все файлы и их тип командой ls -F.

```
sagusev@fedora:/tmp$ ls -F
sddm-auth-c60d5b35-fa23-4aa5-8b7b-665782723a80=
sddm--sRjiDi=
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-abrtd.service-mXmIfq/
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-chronyd.service-pd5rcB/
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-dbus-broker.service-U8VYlH/
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-irqbalance.service-pk96wX/
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-ModemManager.service-z1eSxI/
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-polkit.service-yXi0xa/
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-rtkit-daemon.service-Z4Xlkz/
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-systemd-logind.service-IreDQx/
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-systemd-oomd.service-vGOQkQ/
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-systemd-resolved.service-5bd60q/
systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-upower.service-zdDyo2/
```

Рисунок 5: ls -F

Работа с командой ls

Вывел на экран все файлы и информацию о них командой ls -l.

```
sagusev@fedora:/tmp$ ls -l
итого 0
srwxr-xr-x. 1 root root  0 мар 14 18:17 sddm-auth-c60d5b35-fa23-4aa5-8b7b-665782723a80
srwx------. 1 sddm sddm  0 мар 14 18:17 sddm--sRjiDi
drwx------. 3 root root 60 мар 14 18:17 systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-abrtd.service-mXmIfq
drwx------. 3 root root 60 мар 14 18:17 systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-chronyd.service-pd5rcB
drwx------. 3 root root 60 мар 14 18:17 systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-dbus-broker.service-U8VY
lH
drwx------. 3 root root 60 мар 14 18:17 systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-irqbalance.service-pk96w
X
drwx------. 3 root root 60 мар 14 18:17 systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-ModemManager.service-z1e
SxI
drwx------. 3 root root 60 мар 14 18:17 systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-polkit.service-yXi0xa
drwx------. 3 root root 60 мар 14 18:17 systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-rtkit-daemon.service-Z4X
lkz
drwx------. 3 root root 60 мар 14 18:17 systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-systemd-logind.service-I
reDQx
drwx------. 3 root root 60 мар 14 18:17 systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-systemd-oomd.service-vGO
QkQ
drwx------. 3 root root 60 мар 14 18:17 systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-systemd-resolved.service
-5bd60q
drwx------. 3 root root 60 мар 14 18:17 systemd-private-d66ed785971d4286bb4bb7c048925c45-upower.service-zdDyo2
```

Рисунок 6: ls -l

Работа с командой ls

Определил, что в каталоге /var/spool есть подкаталог с именем cron.

```
sagusev@fedora:/tmp$ ls /var/spool/ | grep cron
anacron
cron
```

Рисунок 7: ls | grep

Работа с командой ls

Перешёл в домашний каталог с помощью команды cd и вывел на экран его содержимое командой ls -l, чтобы определить, кто является владельцем файлов и подкаталогов.

```
sagusev@fedora:/tmp$ cd
sagusev@fedora:~$ ls -l
итого 28
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev    22 мар 10 18:32  bin
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev     0 мар 12 17:51  Documents
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev     0 мар 12 17:51  Downloads
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev    56 мар  3 19:18  git-extended
-rw-r--r--. 1 sagusev sagusev 18657 мар 10 18:34  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev    52 мар 12 17:39  node_modules
-rw-r--r--. 1 sagusev sagusev   494 мар 14 13:05  package.json
-rw-r--r--. 1 sagusev sagusev   114 мар 12 17:39  pnpm-lock.yaml
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev    18 мар 14 11:19  work
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev     0 мар  3 12:33  Видео
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev     0 мар  3 12:33  Документы
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev    94 мар  7 12:32  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev    78 мар  3 17:53  Изображения
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev     0 мар  3 12:33  Музыка
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev     0 мар  3 12:33  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev     0 мар  3 12:33 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev     0 мар  3 12:33  Шаблоны
```

В домашнем каталоге создал новый каталог с именем newdir командой mkdir.

```
sagusev@fedora:~$ mkdir newdir
```

Рисунок 9: Создание каталога

В каталоге ~/newdir создайл новый каталог с именем morefun.

```
sagusev@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
```

Рисунок 10: Создание подкаталога

Работа с каталогами

В домашнем каталоге создал одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk, перечислив их через пробел.

```
sagusev@fedora:~$ mkdir letters memos misk
sagusev@fedora:~$ ls
 bin          git-extended   memos    node_modules     work         Загрузки      Общедоступные
 Documents    letters        misk     package.json     Видео        Изображения  'Рабочий стол'
 Downloads    LICENSE        newdir   pnpm-lock.yaml   Документы    Музыка        Шаблоны
```

Рисунок 11: Создание каталогов

Удалил эти каталоги одной командой.

```
sagusev@fedora:~$ rmdir letters memos misk
sagusev@fedora:~$ ls
 bin          git-extended   node_modules     work         Загрузки      Общедоступные
 Documents    LICENSE        package.json     Видео        Изображения  'Рабочий стол'
 Downloads    newdir         pnpm-lock.yaml   Документы    Музыка        Шаблоны
```

Рисунок 12: Удаление каталогов

Попробовал удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm, вышла ошибка и каталог не удалился, так как он был непустой.

```
sagusev@fedora:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
```

Рисунок 13: Удаление каталога

Удалил каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога и проверил, был ли он удалён.

```
sagusev@fedora:~$ rmdir newdir/morefun/
sagusev@fedora:~$ ls newdir/
sagusev@fedora:~$
```

Рисунок 14: Удаление morefun

Работа с командой man

С помощью команды man определил, что опцию „-R“ команды ls нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

```
sagusev@fedora:~$ man ls
```

Рисунок 15: man ls

```
       -R, --recursive
              list subdirectories recursively
```

Рисунок 16: Описание ls -R

Работа с командой man

С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

```
sagusev@fedora:~$ man ls
```

Рисунок 17: man ls

```
-t     sort by time, newest first; see --time
```

Рисунок 18: Описание ls -t

```
-l     use a long listing format
```

Рисунок 19: Описание ls -l

Работа с командой man

Использовал команду man для просмотра описания команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm.

```
sagusev@fedora:~$ man cd
sagusev@fedora:~$ man pwd
sagusev@fedora:~$ man mkdir
sagusev@fedora:~$ man rmdir
sagusev@fedora:~$ man rm
```

Рисунок 20: man

Работа с командой man

Команда cd имеет следующие опции: -L - переход с учётом символических ссылок, -P - переход по физическому пути, игнорируя символические ссылки.

man cd

```
ing meanings:
-m keymap
       Use  keymap  as  the  keymap  to be affected by the subsequent bindings.  Acceptable keymap
       names are emacs, emacs-standard, emacs-meta, emacs-ctlx, vi, vi-move, vi-command, and
       vi-insert.  vi is equivalent to vi-command (vi-move is also a synonym); emacs is equivalent
       to emacs-standard.
-l     List the names of all readline functions.
-p     Display readline function names and bindings in such a way that they can be re-read.
-P     List current readline function names and bindings.
-s     Display  readline  key  sequences bound to macros and the strings they output in such a way
       that they can be re-read.
-S     Display readline key sequences bound to macros and the strings they output.
-v     Display readline variable names and values in such a way that they can be re-read.
-V     List current readline variable names and values.
-f filename
       Read key bindings from filename.
-q function
       Query about which keys invoke the named function.
-u function
       Unbind all keys bound to the named function.
-r keyseq
       Remove any current binding for keyseq.
-x keyseq:shell-command
       Cause shell-command to be executed whenever keyseq is entered.  When shell-command is  exe-
       cuted,  the  shell  sets  the  READLINE_LINE  variable to the contents of the readline line
       buffer and the READLINE_POINT and READLINE_MARK variables to the current  location  of  the
       insertion  point and the saved insertion point (the mark), respectively.  The shell assigns
       any numeric argument the user supplied to the READLINE_ARGUMENT variable.  If there was  no
       argument,  that  variable  is not set.  If the executed command changes the value of any of
       READLINE_LINE, READLINE_POINT, or READLINE_MARK, those new values will be reflected in  the
       editing state.
-X     List all key sequences bound to shell commands and the associated commands in a format that
       can be reused as input.
```

Работа с командой man

Команда pwd имеет следующие опции: -L - выводит путь с учётом символических ссылок, если такие использовались для перехода в директорию, -P - выводит физический путь показывая реальное местоположение директории в файловой системе.

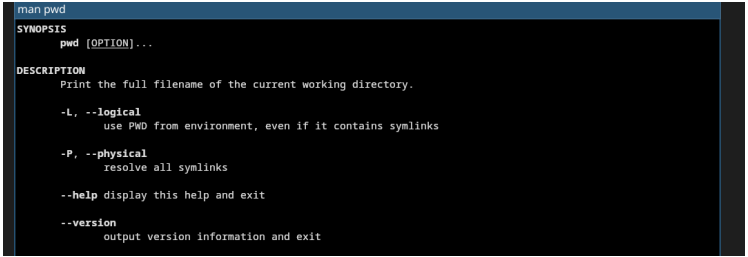


Рисунок 22: man pwd

Работа с командой man

Команда mkdir имеет следующие опции: -v - более подробный вывод для каждой директории, -p - создаёт и родителей, если таковых ещё нет, -m - позволяет задать права доступа, аналогично chmod.

man mkdir

```
SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no  error  if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any
              -m option

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default type

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit
```

Рисунок 13: man mkdir

Команда rmdir имеет следующие опции: -p - удаляет каталог и его родителей, -v - более подробный вывод для каждой директории.

```
man rmdir
RMDIR(1)                                User Commands                                RMDIR(1)

NAME
       rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory

       -p, --parents
              remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit
```

Рисунок 24: man rmdir

Работа с командой man

Команда rm имеет следующие опции: -r - удаляет каталог и всё его содержимое, -f - удаляет принудительно, -d - удаляет пустые директории, -i - при удалении нескольких файлов запрашивает новый промпт перед удалением следующего файла.

```
man rm
OPTIONS
       Remove (unlink) the FILE(s).

       -f, --force
              ignore nonexistent files and arguments, never prompt

       -i     prompt before every removal

       -I     prompt  once  before  removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive
              than -i, while still giving protection against most mistakes

       --interactive[=WHEN]
              prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

       --one-file-system
              when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different  from
              that of the corresponding command line argument

       --no-preserve-root
              do not treat '/' specially

       --preserve-root[=all]
              do  not  remove  '/'  (default); with 'all', reject any command line argument on a separate device
              from its parent

       -r, -R, --recursive
              remove directories and their contents recursively

       -d, --dir
              remove empty directories
```

Работа с командой man

Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполнил модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
~
  911  pwd
  912  cd /tmp
  913  ls
  914  ls -a
  915  ls -F
  916  ls -l
  917  ls /var/spool/ | grep cron
  918  cd
  919  ls -l
  920  mkdir newdir
  921  mkdir newdir/morefun
  922  mkdir letters memos misk
  923  ls
  924  rmdir letters memos misk
  925  ls
  926  rm newdir
  927  rmdir newdir/morefun/
  928  ls newdir/
  929  man ls
  930  man cd
  931  man pwd
  932  man mkdir
  933  man rmdir
  934  man rm
  935  history
```

Рисунок 26: Буфера команд

Работа с командой man

Заменил в команде ls опцию -a на -ltr.

```
sagusev@fedora:~$ !914:s/a/ltr
ls -ltr
итого 28
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev     0 мар  3 12:33  Шаблоны
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev     0 мар  3 12:33 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev     0 мар  3 12:33  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev     0 мар  3 12:33  Музыка
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev     0 мар  3 12:33  Документы
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev     0 мар  3 12:33  Видео
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev    78 мар  3 17:53  Изображения
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev    56 мар  3 19:18  git-extended
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev    94 мар  7 12:32  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev    22 мар 10 18:32  bin
-rw-r--r--. 1 sagusev sagusev 18657 мар 10 18:34  LICENSE
-rw-r--r--. 1 sagusev sagusev   114 мар 12 17:39  pnpm-lock.yaml
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev    52 мар 12 17:39  node_modules
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev     0 мар 12 17:51  Downloads
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev     0 мар 12 17:51  Documents
drwxr-xr-x. 1 sagusev sagusev    18 мар 14 11:19  work
-rw-r--r--. 1 sagusev sagusev   494 мар 14 13:05  package.json
```

Заменил в команде man команду rm на exit.

```
sagusev@fedora:~$ !934:s/rm/exit
man exit
```

Рисунок 29: модификация man

```
man exit
BASH_BUILTINS(1)                    General Commands Manual                    BASH_BUILTINS(1)

NAME
       :,  .,  [, alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt, continue, de-
       clare, dirs, disown, echo, enable, eval, exec, exit, export, false, fc, fg, getopts, hash, help, history,
       jobs, kill, let, local, logout, mapfile, popd, printf, pushd, pwd,  read,  readarray,  readonly,  return,
       set,  shift,  shopt, source, suspend, test, times, trap, true, type, typeset, ulimit, umask, unalias, un-
       set, wait - bash built-in commands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
       Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as accepting options preceded  by
       -  accepts  --  to signify the end of the options.  The :, true, false, and test/[ builtins do not accept
       options and do not treat -- specially.  The  exit,  logout,  return,  break,  continue,  let,  and  shift
       builtins  accept and process arguments beginning with - without requiring --.  Other builtins that accept
       arguments but are not specified as accepting options interpret arguments beginning with - as invalid  op-
       tions and require -- to prevent this interpretation.
       : [arguments]
              No  effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any specified redi-
              rections.  The return status is zero.
```

Заменил в команде mkdir каталог newdir на notnewdir.

```
sagusev@fedora:~$ !920:s/newdir/notnewdir
mkdir notnewdir
sagusev@fedora:~$ ls
 bin          git-extended   notnewdir        work         Загрузки      Общедоступные
 Documents    LICENSE        package.json     Видео        Изображения  'Рабочий стол'
 Downloads    node_modules   pnpm-lock.yaml   Документы    Музыка        Шаблоны
```

Рисунок 31: модификация mkdir

3. Выводы

Выводы

Я приобрел практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.